BÀI THỰC HÀNH 3
HOÀN THIỆN BACK-END CHO ỨNG DỤNG MINH HOẠ

Yêu cầu	Trước khi làm bài tập này, sinh viên cần xem lại nội dung bài học Chương 2 – Phần xây dựng API cho review movie.
Mục tiêu	- Giúp sinh viên hiểu được sâu sắc cách kết nối giữa các phần Controller, Router, Data Access Object trong việc xây dựng mã nguồn. - Giới thiệu một số phương thức trong việc gửi yêu cầu dưới dạng http từ máy khách lên máy chủ. - Thực hành tạo các tệp tin movies.controller.js, reviewDAO, reviews.controller.js

Bài 1: Thiết lập định tuyến cho các thao tác với review trong ứng dụng minh hoạ.

Việc này cần thực hiện trong tệp tin movies.router.js

1.1 Định tuyến này sẽ có đường dẫn cuối cùng là '/review'

Ví dụ: *localhost:3000/api/v1/movies/review*

1.2 Thiết lập định tuyến *thêm* review vào db thông qua phương thức post, và gọi đến phương thức *apiPostReview* trong class *ReviewsController* trong tệp tin reviews.controller.js mà ta sẽ thiết lập ở bài 2.

1.3 Thiết lập định tuyến sửa review trên db thông qua phương thức put, và gọi đến phương thức *apiUpdateReview* trong class *ReviewsController* trong tệp tin reviews.controller.js mà ta sẽ thiết lập ở bài 2.

1.4 Thiết lập định tuyến xoá review trên db thông qua phương thức delete, và gọi đến phương thức *apiDeleteReview* trong class *ReviewsController* trong tệp tin reviews.controller.js mà ta sẽ thiết lập ở bài 2.

Bài 2: Thiết lập *Controller* cho review.

2.1 Tạo tệp tin *reviews.controller.js* trong thư mục api chứa một class có tên *ReviewsController* để quản lý các yêu cầu có liên quan đến review từ người dùng gửi lên từ máy khách.

2.2 Trong tệp tin vừa tạo ở bài 2.1 sẽ chứa dòng lệnh *import* nội dung từ tệp tin *reviewsDAO.js* (sẽ tạo ở bài 3) để gọi tới các hàm tương tác dữ liệu.

2.3 Tạo phương thức có tên *apiPostReview()* để quản lý các yêu cầu được gửi từ máy khách (thiết lập ở bài 1.2).

- Phương thức này sẽ lấy dữ liệu gửi lên từ người dùng thông qua tham số *req* gồm có *movie_id, review, userinfo gồm name và id* (gửi dưới dạng *JSON* trong *body* của *req*), và tạo ra một biến *date* để lưu trữ ngày tháng năm hiện tại của *review*.

- Sau đó, gọi đến hàm *addReview()* được định nghĩa trong *ReviewsDAO* (sẽ tạo ở bài 3) để thêm được *review* vào *db*.

- Nếu thêm dữ liệu thành công sẽ trả về cho máy khách 1 thông báo dưới dạng *JSON* báo '*success*', nếu không thành công sẽ log lỗi ra trên màn hình *console của terminal.*

2.4 Tạo phương thức có tên *apiUpdateReview()* để quản lý các yêu cầu được gửi từ máy khách (thiết lập ở bài 1.3).

- Phương thức này sẽ lấy dữ liệu gửi lên từ người dùng thông qua tham số *req* gồm có *review_id, user_id* (gửi dưới dạng *JSON* trong *body* của *req*), và tạo ra một biến *date* để lưu trữ ngày tháng năm hiện tại của review mới, lưu ý, muốn *update* thành công *review* thì *id user* phải là *user* đã tạo ra *review*.

- Sau đó, gọi đến hàm *updateReview()* được định nghĩa trong *ReviewsDAO* (sẽ tạo ở bài 3) để sửa dữ liệu *review* trên *db*.

- Nếu thêm dữ liệu thành công sẽ trả về cho máy khách 1 thông báo dưới dạng *JSON* báo '*success*', nếu không thành công sẽ log lỗi ra trên màn hình *console của terminal*.

- Lưu ý: Cần tạo ra biến *ReviewResponse* để lấy kết quả trả về khi gọi hàm *updateReview()*, vì hàm *updateReview()* trong bài 3 sẽ có trả về một biến tên là *modifiedCount* để xác định xem là có *review* nào thực sự đã được chỉnh sửa hay chưa.

2.5 Tạo phương thức có tên *apiDeleteReview()* để quản lý các yêu cầu được gửi từ máy khách (thiết lập ở bài 1.3).

- Phương thức này sẽ lấy dữ liệu gửi lên từ người dùng thông qua tham số *req* gồm có *review_id, user_ id* (gửi dưới dạng *JSON* trong *body* của *req*), và thực hiện việc xoá *review* thông qua hàm *deleteReview* trong lớp *ReviewsDAO* sẽ tạo ở bài 3.

Bài 3: Thiết lập *DAO* cho reviews.

3.1 Trong thư mục *DAO* tạo tệp tin *reviewsDAO.js*.

- Tệp tin này cần *import pakage mongodb* đã cài đặt ở lab 2 để sử dụng một số phương thức cần thiết.

- Tạo một hằng số tên *ObjectId = mongodb.ObjectId* để sau này xử lý một số tác vụ liên quan đến trường dữ liệu _id trong mongodb.

- Tạo ra một biến *reviews* để tham chiếu tới collection reviews sẽ tạo sau trên *db*.

3.2 Tạo phương thức có tên *injectDB()* giúp kết nối tới *collection* tương ứng trên *db*.

- Cần tạo đối tượng và gọi phương thức *injectDB()* này trong tệp tin *index.js* để đảm bảo kết nối tới *collection* thành công, nhằm mục đích tương tác với dữ liệu.

- Lưu ý: việc gọi *injectDB()* này trong tệp tin index phải sau dòng lệnh kết nối tới dữ liệu và trước khi khởi tạo máy chủ web.

3.3 Tạo phương thức *addReview()* để thêm *review* vào *db*, trong hàm này sẽ có gọi một hàm *insertOne()*, lưu ý phải biến chuỗi *movieId* trong tham số truyền vào ở bài 2 thành dạng *ObjectId*.

3.4 Tạo phương thức *updateReview()* để sửa *review* trên *db*, trong hàm này sẽ có gọi một hàm *updateOne()*, lưu ý phải biến chuỗi reviewId trong tham số truyền vào ở bài 2 thành dạng *ObjectId*, phải cùng *userId* mới cho phép sửa *review*.

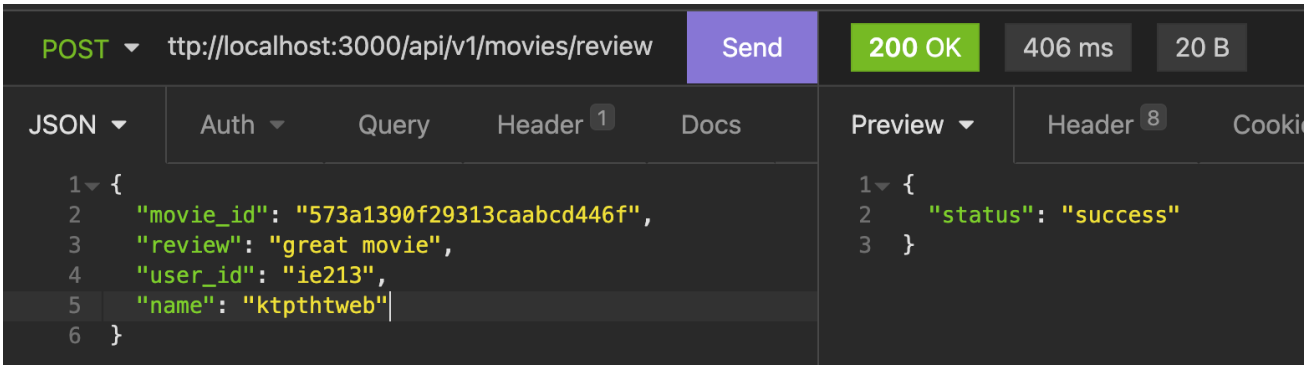
3.5 Tạo phương thức *deleteReview()* để thêm *review* vào *db*, trong hàm này sẽ có gọi một hàm *deleteOne()*, lưu ý phải biến chuỗi reviewId trong tham số truyền vào ở bài 2 thành dạng *ObjectId*, phải cùng *userId* mới cho phép xoá review.

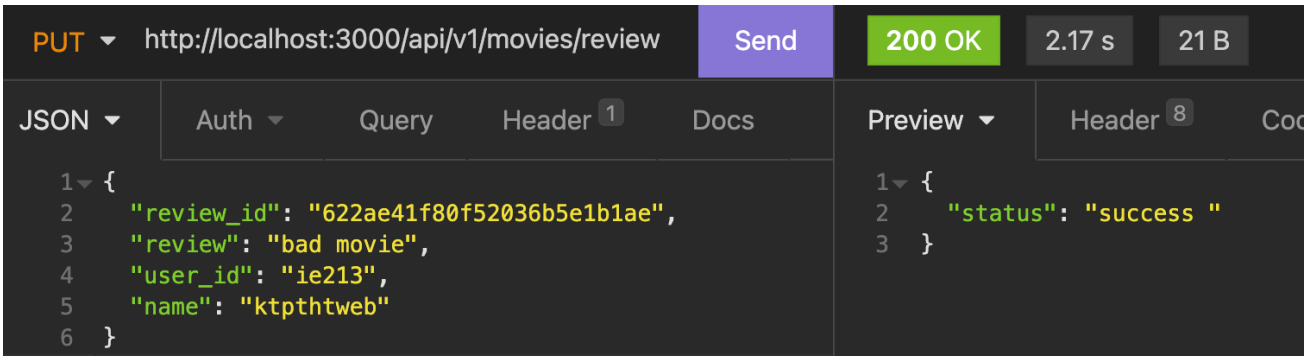
3.6 Thử nghiệm các API xem đã thành công hay chưa bằng phần mềm hỗ trợ như Insomnia:

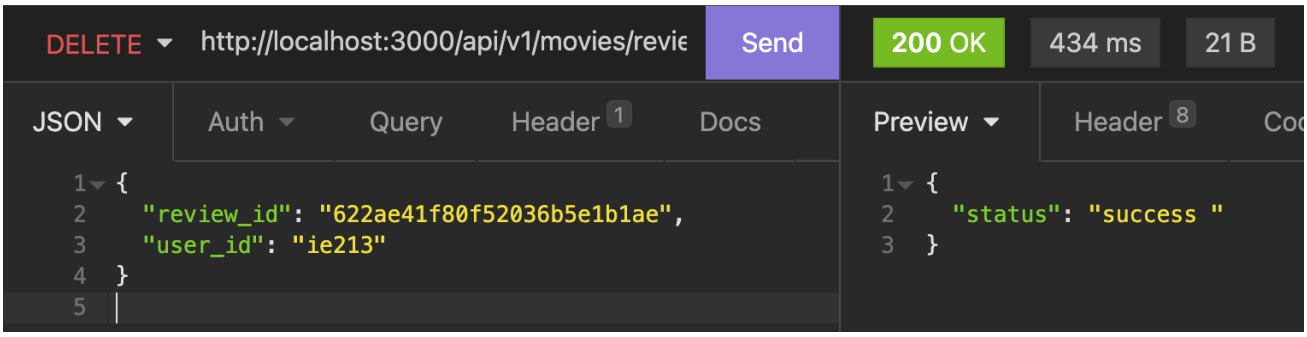
Yêu cầu đổi user_id thành MSSV

Ví dụ:

Thêm/Xoá/Sửa dữ liệu (tham khảo slide 60-63 trong bài học)







Bài 4: Hoàn thành back-end cho ứng dụng minh họa.

4.1 Thêm 2 định tuyến cho người dùng sử dụng các chức năng sau:

1. Lấy tất cả thông tin của phim và các review có liên quan dựa trên Id của phim.
2. Lấy tất cả các loại rating của phim trên dữ liệu.

4.2 Thêm 2 phương thức controller tương ứng cho phần 4.1 là *apiGetMovieById()* và *apiGetRatings()* trong movie controller.

4.3 Thêm 2 phương thức *DAO* tương ứng cho phần 4.2 là *getRatings() và getMovieById()* trong dao *movie*.

Lưu ý: phần *getMovieById()* sẽ sử dụng một số toán tử và phương thức đã học ở bài thực hành 1 *MongoDB* như *$match, $lookup* (giống khóa ngoại trong SQL) và *aggregate()* để tổng hợp dữ liệu từ nhiều *collection*.

4.4 Thử nghiệm các *API* vừa tạo ở trên.